

### Déf. 1

Le résultat d'une multiplication s'appelle le .....

1. Pose et calcule  $117 \times 83$
2. Comment s'appellent les nombre 83 et 117?
3. Nommer le résultat de cette multiplication.

Dans une multiplication, on a le droit de regrouper des facteurs ou de changer des facteurs de place.

Calcule astucieusement  $4 \times 56 \times 25$

Dans une division euclidienne on a toujours :

avec  $reste < quotient$

**Application 3.**

Pose la division de 893 par 13

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Application 4.**

Un fleuriste a reçu 260 roses. Il prépare des corbeilles de 12 roses chacune. Combien de corbeilles peut-il préparer ?

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## III. Divisibilité

### III. 1. Multiples et diviseurs d'un nombre entier

- Après avoir effectué la division euclidienne de 3 577 par 49, on obtient  $3\,577 = 49 \times 73$ .
- Le reste étant nul, 3 577 est un ..... de 49 (et de 73 aussi!).
- On dit également que 3 577 est ..... par 49 ou que 49 est un ..... de 3 577 ou que 49 ..... 3 577.

### III. 2. Critère de divisibilité

**Propriété 3**

- Un nombre est divisible par 2 si il se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8
- Un nombre est divisible par 5 s'il se termine par 0 ou 5.
- Un nombre entier est divisible par 4 si le nombre formé par son chiffre des dizaines et son chiffre des unités (dans cet ordre) est un multiple de 4
- Un nombre est divisible par 3 si la somme de ses chiffres est divisible par 3.  
Exemple : 249 est divisible par 3 car  $2 + 4 + 9 = 15$  qui est divisible par 3 ( $3 \times 5 = 15$ ).
- Un nombre est divisible par 9 si la somme de ses chiffres est divisible par 9.  
Exemple : 2538 est divisible par 9 car  $2 + 5 + 3 + 8 = 18$  qui est divisible par 9 ( $2 \times 9 = 18$ ).

**Application 5.**

On considère le nombre 23 928. Est-il divisible par 2, 5, 4, 3 et 9 ?

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## IV. Opérations sur les durées

### IV. 1. Conversion en minutes ou en secondes

**Propriété 4**

- Dans une minute, il y a . . . . . secondes
- Dans une heure, il y a . . . . . minutes
- Dans une journée, il y a . . . . . heures
- Dans une semaine, il y a . . . . . jours

**Application 6.**

1. Combien y-a-t-il de minutes dans 5h 27 min ?
2. Combien y-a-t-il de secondes dans 2h 47 min 53 s ?

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### IV. 2. Conversion en heures, minutes et secondes

**Application 7.**

Combien y-a-t-il d'heures, minutes et secondes dans 41 000 secondes ?

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### IV. 3. Addition de durées

#### Application 8.

Un match dure 3h38min et le suivant dure 2h49min. Quelle est la durée totale de ces deux matchs ?

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### IV. 4. Soustraction de durées

#### Application 9.

Un film débute à 15h 27 et finit à 18h 14. Quelle est la durée de ce film ?

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |